

اختبار الثلاثي الأول في مادة الرياضيات

التمرين الأول (04 نقاط) :

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ الحد الأول $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + n - 2$.
1. أحسب الحدود u_1 و u_2 و u_3 .

2. أ- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 4$: $u_n \geq 0$.

ب- أستنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 5$: $u_n \geq n - 3$.

ج- أستنتج نهاية المتتالية (u_n) .

3. نعرف المتتالية (v_n) كما يلي من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = -2u_n + 3n - \frac{21}{2}$.

أ- بين أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول

ب- أستنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = \frac{25}{4}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{3}{2}n - \frac{21}{4}$.

ج- ليكن المجموع S_n المعروف من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.
أكتب عبارة المجموع S_n بدلالة n .

التمرين الثاني (04 نقاط) :

1. حل المعادلة التفاضلية التالية $y' + 2y = 0 \dots (E)$

2. نعتبر المعادلة $y' + 2y = 5 \cos x \dots (F)$ عين العددين a ; b

حتى تكون g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $g(x) = a \cos x + b \sin x$ حل للمعادلة (F) .

3. بين أن f هي حل للمعادلة (F) إذا وفقط إذا $f - g$ هي حل للمعادلة (E) .

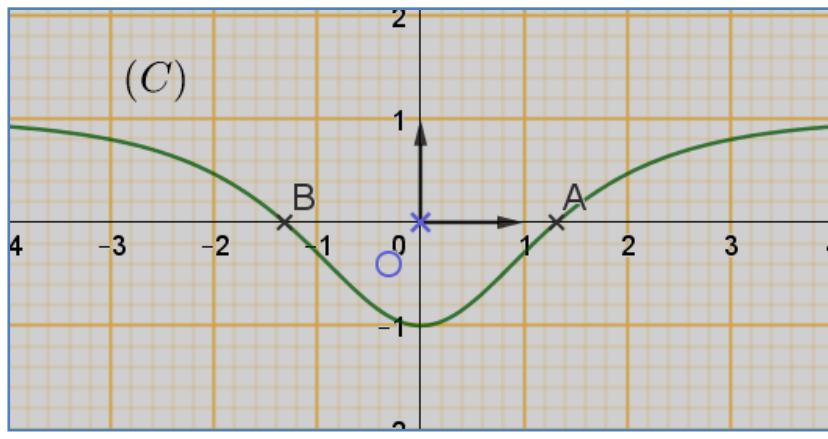
4. استنتج حلول للمعادلة (F) ثم عين الحل الخاص f الذي يحقق $f(0) = 5$.

التمرين الثالث (05 نقاط) :

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = 1 - \frac{4e^x}{e^{2x} + 1}$ و (C) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

I - أحسب نهايات الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$ ثم فسر النتيجة بيانيا.

II - الهدف من هذا الجزء هو إثبات بعض الخصائص للدالة f و التي يمكن استنتاجها من البيان.



1. يظهر من البيان أن f متزايدة على المجال $[0; +\infty[$

أ. تحقق من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = \frac{4e^x (e^{2x} - 1)}{(e^{2x} + 1)^2}$ ثم أدرس إتجاه تغير الدالة f .

ب. استنتج جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$.

2. انطلاقاً من البيان يبدو أن المستقيم ذو المعادلة $x=0$ محور تناظر للمنحنى (C) برر صحة الفرضية.

3. نرمز بـ a لفاصلة النقطة A ونضع $c = e^a$

أ - بين أن العدد c هو حل للمعادلة $x^2 - 4x + 1 = 0$ ثم استنتج القيمة المضبوطة للعدد a فاصلة النقطة A

ب أعط إشارة $f(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x

4. ناقش بياناً و حسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة $|f(x)| = m$

التمرين الرابع (07 نقاط) :

الجزء الأول : نعتبر الدالة g معرفة على $[0; +\infty[$ بـ $g(x) = \ln(1+x) - \ln x - \frac{1}{x+1} + 1$.

(1) بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$ ثم أحسب $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.

(2) أحسب $g'(x)$ ، أدرس اتجاه تغير الدالة g ثم استنتج إشارتها على المجال $[0; +\infty[$.

الجزء الثاني : لتكن الدالة f معرفة على $[0; +\infty[$ بـ $f(x) = x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) + x + 1$: $x > 0$ و $f(0) = 1$ تمثيلها (C_f)

البياني في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

(1) بوضع $t = \frac{1}{x}$ بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = 1$ ثم استنتج $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

(2) أ - بين أن f مستمرة عند 0.

ب - أدرس قابلية اشتقاق f عند 0 ثم فسر النتيجة بياناً

(3) بين أن $f'(x) = g(x)$ ، أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

(4) بين أن المستقيم ذو المعادلة $y = x + 2$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

(5) أنشئ المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f) .

بالتوفيق للجميع - أستاذة المادة

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ الحد الأول $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + n - 2$

1. حساب الحدود: $u_1 = \frac{1}{3}u_0 + 1 - 2 = -\frac{2}{3}$ و $u_2 = \frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right) + 2 - 2 = -\frac{2}{9}$ و

$$u_3 = \frac{1}{3}\left(-\frac{2}{9}\right) + 3 - 2 = \frac{25}{27}$$

2. أ- إثبات أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 4$: $u_n \geq 0$ بالتراجع

$u_4 \geq 0$ لأن $u_4 = \frac{1}{3}u_3 + 1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{25}{27} + 1 > 0$ و $u_3 \geq 0$ محققة .

نفرض أن $u_n \geq 0$ و لنبرهن أن $u_{n+1} \geq 0$

$u_n \geq 0$ و $n \geq 4$ أي ان $\frac{1}{3}u_n + n - 2 \geq 0$ إذن $u_{n+1} \geq 0$ محققة

و منه من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 4$: $u_n \geq 0$.

ب- استنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 5$: $u_n \geq n - 3$

لدينا إذا كان $n \geq 5$ فإن $u_{n-1} \geq 0$ و $u_n = \frac{1}{3}u_{n-1} + n - 2$ أي أن $u_n = \frac{1}{3}u_{n-1} + n - 3$ و منه

$$u_n \geq n - 3$$

ج- استنتاج نهاية المتتالية (u_n) : $\lim(n-3) = +\infty$ و $u_n \geq n-3$ بالمقارنة نستنتج $\lim u_n = +\infty$

3. نعرف المتتالية (v_n) كما يلي من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = -2u_n + 3n - \frac{21}{2}$

أ. إثبات أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول :

$$v_{n+1} = -2u_{n+1} + 3(n+1) - \frac{21}{2} = -\frac{2}{3}u_n - 2n + 4 + 3n + 3 - \frac{21}{2} = -\frac{2}{3}u_n + n - \frac{7}{2} = \frac{1}{3}\left[-2u_n + 3n - \frac{21}{2}\right]$$

$$\frac{1}{3} \text{ و } v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n \text{ أي أن } v_{n+1} = -\frac{2}{3}u_n + n - \frac{7}{2} = \frac{1}{3}\left[-2u_n + 3n - \frac{21}{2}\right]$$

و حدها الأول $v_0 = -2u_0 + 3(0) - \frac{21}{2} = -\frac{25}{2}$ أي $v_0 = -\frac{25}{2}$.

ب. استنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = \frac{25}{4}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{3}{2}n - \frac{21}{4}$ لدينا $v_n = v_0 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n = -\frac{25}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$

و $v_n = -2u_n + 3n - \frac{21}{2}$ أي $u_n = -\frac{1}{2}v_n + \frac{3}{2}n - \frac{21}{4}$ بالتعويض نجد $u_n = \frac{25}{4}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{3}{2}n - \frac{21}{4}$ و هو

المطلوب .

ج. ليكن المجموع S_n المعروف من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

كتابة عبارة المجموع S_n بدلالة n : وهو مجموع متتالية حسابية و متتالية هندسية

$$S_n = -\frac{75}{8} \left[\left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} - 1 \right] + \frac{n+1}{4} (-21+3n) \quad \text{أي} \quad S_n = \frac{25}{4} \left[\frac{\left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} - 1}{\frac{1}{3} - 1} \right] + \frac{n+1}{2} \left(-\frac{21}{4} + \frac{3}{2}n - \frac{21}{4} \right)$$

التمرين الثاني (04 نقاط) :

1. المعادلة التفاضلية التالية (E) $y' + 2y = 0 \dots$ أي $y' = -2y$ حلها هو $y = Ce^{-2x}$ حيث C ثابت حقيقي
2. نعتبر المعادلة (F) $y' + 2y = 5 \cos x \dots$ عين العددين a ; b

$$g(x) = a \cos x + b \sin x \quad \text{و} \quad g'(x) = -a \sin x + b \cos x \quad \text{بالتعويض في (F) نجد}$$

$$(a+b) \cos x + (b-a) \sin x = 5 \cos x \quad \text{أي أن} \quad a \cos x + b \sin x + 2(-a \sin x + b \cos x) = 5 \cos x$$

$$\begin{cases} b = \frac{5}{2} \\ a = \frac{5}{2} \end{cases} \quad \text{منه} \quad \begin{cases} 2b = 5 \\ a = b \end{cases} \quad \text{يكفي} \quad \begin{cases} a+b = 5 \\ b-a = 0 \end{cases} \quad \text{يكفي}$$

3. إثبات أن f هي حل للمعادلة (F) إذا وفقط إذا $f - g$ هي حل للمعادلة (E) :
إذا كان f هي حل للمعادلة (F) يعني $f'(x) + 2f(x) = 5 \cos x$ و $g'(x) + 2g(x) = 5 \cos x$ بالطرح نجد
 $(f-g)'(x) + 2(f-g)(x) = 0$ و منه $f - g$ هي حل للمعادلة (E)
 $(f-g)'(x) + 2(f-g)(x) = 0$ يعني أن $f - g$ هي حل للمعادلة (E) و منه
 $f'(x) + 2f(x) = g'(x) + 2g(x)$ و $g'(x) + 2g(x) = 5 \cos x$ إذن $f'(x) + 2f(x) = 5 \cos x$ أي أن f هي حل للمعادلة (F) .

4. استنتج حلول للمعادلة (F) : لدينا $(f-g)(x) = Ce^{-2x}$ و $g(x) = 5 \cos x$ إذن $f(x) = 5 \cos x + Ce^{-2x}$ و C ثابت حقيقي

نعيين الحل الخاص f الذي يحقق $f(0) = 5$: $f(0) = 5 \cos 0 + Ce^0$ أي أن $C = 0$ و منه $f(x) = 5 \cos x$.

التمرين الثالث (05 نقاط) :

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = 1 - \frac{4e^x}{e^{2x} + 1}$ و (C) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

I - حساب نهايات الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 - \frac{4e^x}{e^{2x} + 1} \right] = 1$ لأن

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{4e^x}{e^{2x} + 1} \right] = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{4e^x}{e^{2x} + 1} \right] = 0 \quad \text{لأن} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[1 - \frac{4e^x}{e^{2x} + 1} \right] = 1$$

القرير البياني : هو أن $y = 1$ معادلة مستقيم مقارب للمنحنى (C) .

II - الهدف من هذا الجزء هو إثبات بعض الخصائص للدالة f والتي يمكن استنتاجها من البيان:

1. يظهر من البيان أن f متزايدة على المجال $[0; +\infty[$

أ. التحقق من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = \frac{4e^x (e^{2x} - 1)}{(e^{2x} + 1)^2}$ لدينا : $f(x) = 1 - \frac{4e^x}{e^{2x} + 1}$ و منه

$$f'(x) = \frac{4e^x (e^{2x} - 1)}{(e^{2x} + 1)^2} \text{ محققة } f'(x) = -\frac{4e^x (e^{2x} + 1) - 2e^{2x} \cdot 4e^x}{(e^{2x} + 1)^2} = -\frac{4e^x (-e^{2x} - 1 + 2e^{2x})}{(e^{2x} + 1)^2}$$

اتجاه تغير الدالة f : إشارة $f'(x)$ من إشارة $e^{2x} - 1$ و هي تنعدم عند 0 و موجبة على المجال

$[0; +\infty[$ و سالبة على المجال $]-\infty; 0]$ و منه f متزايدة على المجال $[0; +\infty[$ و متناقصة على المجال $]-\infty; 0]$.

ب. استنتاج جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	1	-1	1

2. انطلاقا من البيان يبدو أن المستقيم ذو المعادلة $x=0$ محور تناظر للمنحنى (C)

تبرير الفرضية : $f(-x) = 1 - \frac{4e^{-x}}{e^{-2x} + 1} = 1 - \frac{4e^x}{1 + e^{2x}} = f(x)$ (بضرب البسط و المقام للكسر في e^{2x}) ومنه

f دالة زوجية أي أن منحنىها البياني (C) متناظر بالنسبة لحامل محور الترتيب الذي معادلته $x=0$.

3. نرسم بـ a لفاصلة النقطة A و نضع $c = e^a$

أ. إثبات أن العدد C هو حل للمعادلة $x^2 - 4x + 1 = 0$:

$$\text{لدينا } f(\alpha) = 0 \text{ أي أن } 1 - \frac{4e^\alpha}{e^{2\alpha} + 1} = 0 \text{ يكافئ } \frac{e^{2\alpha} - 4e^\alpha + 1}{e^{2\alpha} + 1} = 0 \text{ يعني أن } e^{2\alpha} - 4e^\alpha + 1 = 0 \text{ أي أن } c^2 - 4c + 1 = 0 \text{ وهذا يعني أن } C \text{ هو حل للمعادلة } x^2 - 4x + 1 = 0.$$

استنتاج القيمة المضبوطة للعدد a فاصلة النقطة A : بحل المعادلة $x^2 - 4x + 1 = 0$ نحسب المميز $\Delta = 12$ حلي

المعادلة هما $2 + \sqrt{3}$ و $2 - \sqrt{3}$ و منه $c = 2 + \sqrt{3}$ و هي الحل الأكبر و منه $e^\alpha = 2 + \sqrt{3}$ إذن $\alpha = \ln(2 + \sqrt{3})$

ب. إشارة $f(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x : لدينا $\alpha = \ln(2 + \sqrt{3})$ و منه فاصلة B هي $\beta = -\ln(2 + \sqrt{3})$

إشارة $f(x)$ موجبة على المجالين $[\ln(2 + \sqrt{3}); +\infty[$ و $]-\infty; -\ln(2 + \sqrt{3})[$ و سالبة على المجال $]-\ln(2 + \sqrt{3}); \ln(2 + \sqrt{3})[$.

ج. المناقشة بيانيا و حسب قيم الوسيط m عدد و إشارة حلول المعادلة $|f(x)| = m$

$|f(x)| = m$ هو إيجاد نقط تقاطع المنحنى $(C_{|f|})$ الممثل للدالة $|f|$ و المستقيم (Δ_m) ذو المعادلة $y = m$

لما $m \in]0; 1[$ نلاحظ أن $(C_{|f|})$ و (Δ_m) يتقاطعان في أربع نقط نقطتان فاصلتهما موجبتان و نقطتان فاصلتهما

سالبتان و منه للمعادلة أربع حلول حلين سالبين و حلين موجبين

لما $m=0$ نلاحظ أن $(C_{|f|})$ و (Δ_m) يتقاطعان في نقطتان فاصلتهما مختلفين في الإشارة و منه للمعادلة حلين مختلفين في الإشارة

لما $m \in [1; +\infty[$ نلاحظ أن $(C_{|f|})$ و (Δ_m) لا يتقاطعان و منه ليس للمعادلة حلول

التمرين الرابع (07 نقاط) :

الجزء الأول :

$$(1) \text{ إثبات أن } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1 : \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(\frac{1+x}{x}\right) - \frac{1}{x+1} + 1 \right] = 1 \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x} \right) = 1 \text{ و}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x+1} \right] = 0$$

$$\text{حساب } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) : \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = -\infty$$

$$(2) \text{ حساب } g'(x) : g'(x) = -\frac{1}{(x+1)^2 x} \text{ و هي سالبة على }]0; +\infty[$$

دراسة اتجاه تغير الدالة g : مما سبق نستنتج أن g متناقصة على $]0; +\infty[$

استنتج إشارة g على المجال $]0; +\infty[$ بما أن g متناقصة و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$ فإن g موجبة على $]0; +\infty[$.
الجزء الثاني :

$$(1) \text{ إثبات أن } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = 1 : \text{ بوضع } t = \frac{1}{x} \text{ نجد أن } \lim_{t \rightarrow 0} t = 0 \text{ و منه}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{k(t) - k(0)}{t} = k'(0) = 1 \text{ إذن } k'(0) = 1 \text{ نجد } k(0) = 0 \text{ و منه } k'(t) = \frac{1}{1+t}$$

$$\text{و منه } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = 1$$

$$\text{استنتج } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x \ln(x+1) + x \ln(x) + x + 1] = +\infty : \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = 1$$

$$(2) \text{ أ- إثبات أن } f \text{ مستمرة عند } 0 : \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \text{ أي أن } \lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0 \text{ و منه } f \text{ مستمرة عند } 0.$$

$$(3) \text{ دراسة قابلية اشتقاق } f \text{ عند } 0 : \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) + x + 1 \right] = +\infty \text{ لأن}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) \right] = +\infty$$

الفسر بياني : للمنحنى (C_f) مماس موازي لحامل محور الترتيب عند النقطة ذات الفاصلة 0

(4) إثبات أن $f'(x) = g(x)$: $f(x) = x \ln\left(\frac{x}{1+x}\right) + x + 1$ و منه $f'(x) = \ln\left(\frac{1+x}{x}\right) - \frac{x}{x(1+x)} + 1$ أي أن

$$f'(x) = g(x) \text{ أي أن } f'(x) = \ln(1+x) - \ln(x) - \frac{1}{(1+x)} + 1$$

دراسة اتجاه تغير الدالة f : مما سبق نستنتج أن f متزايدة على مجال تعريفها .

x	0	$+\infty$
$f(x)$	1	$+\infty$

جدول تغيراتها .

(5) إثبات أن المستقيم ذو المعادلة $y = x + 2$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) لدينا $f(x) = x \ln\left(\frac{x}{1+x}\right) + x + 1$

أي أن $f(x) - y = x \ln\left(\frac{x}{1+x}\right) - 1$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(\frac{x}{1+x}\right) = 1$ و منه $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = 0$ إذن المستقيم

ذو المعادلة $y = x + 2$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

(6) أنشئ المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f) :

